
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sea $\delta(x)$ la delta de Dirac y $H(x)$ la función escalón de Heaviside. Recordando la definición de derivada de una distribución, y notando que si $\phi(x)$ es una función de prueba entonces $\sin(ax)\phi(x)$ también lo es:

a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.

b) Muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax).$$

Problema 2: Resuelva, usando el método de las características, el problema escalar de primer orden

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Problema 3: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante **pequeña**. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias. Ayuda: el cambio de variable independiente $z = 1 + \varepsilon x$ puede resultar útil.

Problema 4: Una barra delgada de longitud L , de difusividad térmica κ y aislada lateralmente, tiene sus extremos en contacto térmico perfecto con sendos reservorios a temperatura nula. Inicialmente su temperatura es $T_0 \sin(\pi x/L)$. Halle la temperatura en el interior de la barra para todo $x \in (0, L)$ y $t > 0$.